D06 · Gestión de Transportistas y TMS

02 · Implementación de TMS y planeación de transporte

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

Un sistema de gestión de transporte (TMS) planea, ejecuta y liquida los fletes: convierte pedidos en cargas, selecciona y reserva transportistas, rastrea embarques y audita facturas, integrado con el ERP y el WMS.

2 POR QUÉ IMPORTA

Sin TMS, la planeación de transporte vive en hojas de cálculo y llamadas: las cargas se arman por costumbre, los transportistas se eligen por relación y las facturas se pagan sin revisar. **El TMS convierte esas decisiones en reglas que pueden optimizarse y auditarse.** Pero un TMS automatiza el proceso que recibe: datos maestros malos y reglas indefinidas producen caos más rápido, no mejores fletes.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define primero el proceso y las reglas.** Guía de ruteo, lógica de selección de transportistas, reglas de asignación y manejo de excepciones, documentados antes de configurar.
2. **Limpia los datos maestros.** Ubicaciones, carriles, tarifas, transportistas y dimensiones de producto: el optimizador es tan bueno como sus insumos.
3. **Integra ERP, WMS y TMS.** Los pedidos entran, las confirmaciones de embarque y los costos de flete regresan; sin recaptura.
4. **Despliega por fases.** Primero reservas y asignación, luego optimización de carga, luego auditoría y liquidación de fletes; mide los beneficios en cada paso.

EN LA PRÁCTICA

La integración ERP–TMS no es negociable

Sin ella, el TMS se vuelve otro sistema desconectado que crea trabajo en lugar de eliminarlo.

Definir los parámetros de optimización antes de configurar

Cambiar parámetros durante la implementación es la causa más frecuente de retrasos y sobrecostos.

Tratar la gestión del cambio como el 50% del proyecto

Un TMS que se usa solo como sistema de registro, y no como motor de optimización, entrega una fracción de su valor potencial.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Empresa de consumo masivo, 1,200 órdenes de transporte/mes — El equipo de logística dedicaba ~70% de su tiempo a coordinación manual.

Módulo	Plazo	Impacto
Gestión de órdenes + reserva automática	3 meses	Tiempo de reserva 45 min -> 8 min (-82%)
Planeación de carga + optimización de rutas	4 meses	Ocupación de camión 74% -> 88% · Flete -9%
Rastreo en tiempo real	4 meses	Visibilidad en tránsito 0% -> 94%
Auditoría de fletes automatizada	5 meses	$84K en cargos incorrectos recuperados en los primeros 6 meses

Resultado: Costo de flete -11.4% ($480K/año). La capacidad liberada del equipo permitió reasignar 3 FTE a proyectos de optimización de red.

CÓMO SE MIDE

Tasa de automatización del TMS %

(Órdenes procesadas sin intervención manual / Total de órdenes) × 100

Benchmark: >80% de las órdenes procesadas automáticamente

Ahorro atribuible al TMS %

(Costo de flete post-TMS - pre-TMS) / pre-TMS × 100

Benchmark: Una reducción de flete de 8–15% en los primeros 12 meses es típica de una implementación bien ejecutada

QUÉ SE USA

Plataformas TMS

SAP TM — Integración nativa con S/4HANA, fuerte en entornos multimodales complejos.

Blue Yonder TMS / Oracle OTM / Manhattan — Opciones best-of-breed con motores de optimización avanzados.

4 EN CORTO

Arregla el proceso y luego automatízalo. Documenta las reglas, limpia los datos, integra con ERP y WMS y despliega en fases que se paguen solas.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México